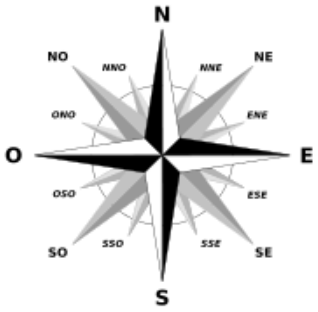
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

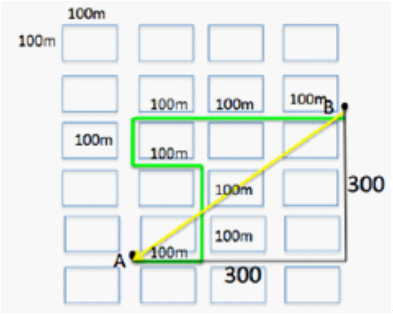
Licenciatura em Engenharia Civil

Álgebra Linear e Geometria Analítica

Problemas com vetores



1) A figura abaixo representa o mapa de uma cidade na qual cada quarteirão mede 100 metros. O Carlos sai de carro do ponto A e descreve a trajetória representada pela linha verde (não diagonal) para encontrar o amigo no ponto B.



1.1) Qual a distância percorrida pelo Carlos para encontra o amigo.

1.2) Defina o vetor deslocamento do trajecto realizado pelo Carlos. Qual distância entre o Carlos e o amigo em linha reta?

1.3) Em que direção deverá deslocar-se o Carlos para encontrar o amigo?

2) Uma pessoa caminha da seguinte forma: $3,1$ km para Norte (N) depois $2,4$ km para Oeste (O) e por fim $5,2$ km para o Sul (S).

2.1) Desenhe o diagrama vetorial que representa este movimento.

2.2) Calcule a distância e a direção que deve voar um pássaro em linha reta do mesmo ponto de partida ao mesmo ponto de chegada.

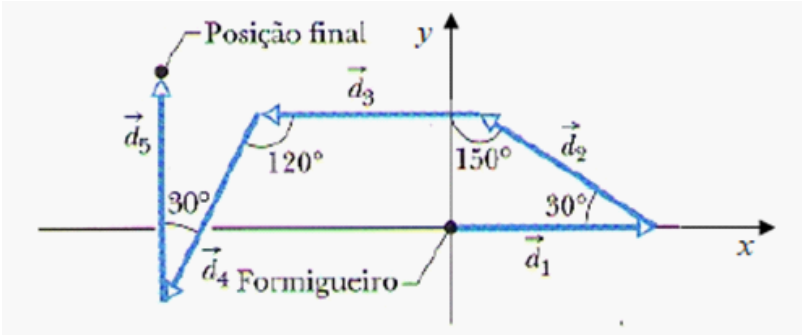
3) Um barco parte de um porto e percorre 120 km para Norte (N) e depois 270 km para Noroeste (NE). Determine a sua localização final relativamente ao ponto de partida.

4) Dois besouros correm sobre um terreno plano, partindo do mesmo ponto. O besouro1 corre $0,50$ m para Este (E), e depois $0,80$ m numa direção de $30°$ a Norte (N) do Este (E). O besouro2 também faz duas corridas; a primeira de $1,6$ m para $40°$ a Este (E) do Norte (N) e depois corre noutra direção. Quais devem ser: (i) o módulo e (ii) o sentido da segunda corrida do besouro2 para que este termine na mesma posição final do besouro1?

5) Um avião descola de um aeroporto num dia nublado e é avistado mais tarde a $215km$ de distância, numa posição que faz um ângulo de 22° a Este (E) do Norte (N). Determina as coordenadas aproximadas da posição do avião no momento em que é avistado?

6) A Joana afasta-se da Rita em linha reta numa direção de -47° (sentido horário) com o semi-eixo x positivo e anda 22 m, de seguida muda de direção, caminha novamente em linha reta e para após 17 m encontrando-se Este (E) do ponto de partida. Qual o caminho mais curto em linha reta para a Rita chegar ao pé dela?

7) De acordo com as pesquisas, a formiga do deserto mantém o registo dos seus movimentos num sistema mental de coordenadas. Quando decide voltar ao formigueiro, soma os seus deslocamentos em relação aos eixos do sistema para calcular um vetor que aponta diretamente para o ponto de partida. Como exemplo desse cálculo, considere uma formiga que executa cinco movimentos de $6,0$ cm cada num sistema de coordenadas xy, orientadas como se mostra na figura, partindo do formigueiro. No final do quinto movimento, quais são: (i) o módulo e (ii) o ângulo do vetor deslocamento total?



8) Suponha que uma bicicleta que parte de um ponto A tem a seguinte trajetória: viaja 40 km para Sul (S), depois 55 km para Este (E), 70 km para Norte (N) e finalmente 20 km para Sudoeste (SO). Determine a distância percorrida e o vetor deslocamento deste movimento.

9) O Carlos começa por caminhar 25 km para Sudeste (SE) desde o seu veículo. Depois para, e monta a sua tenda para passar a noite. No dia seguinte caminha 40 km numa direção 60° a Nordeste (NE), onde descobre uma torre de vigia. Determine as componentes do deslocamento:

9.1) Efetuado pelo Carlos para cada dia.

9.2) Para toda a viagem.

9.3) Encontre uma expressão para os vetores deslocamento em termo de vetores unitários.

10) Um avião desloca-se 100 km no sentido de Oeste (O) para Este (E), de seguida desloca-se 30 km de Sul (S) para Norte (N) e finalmente 50 km para Noroeste (NO), numa direção que faz um ângulo de 30° com a direção Norte -Sul (N-S).

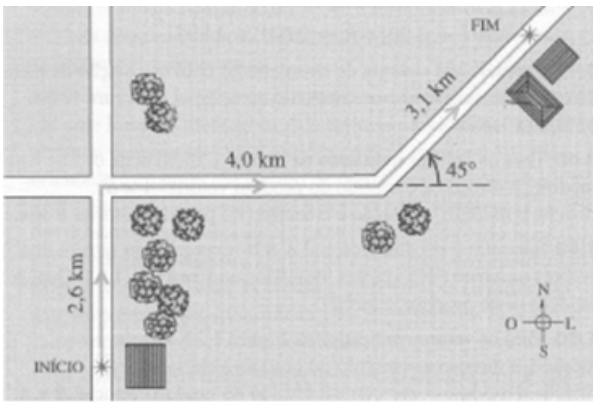
10.1) Faça um diagrama vetorial dos deslocamentos.

10.2) Determine:

i) O deslocamento total do avião.

ii) O ângulo formado pela direção do deslocamento com a direção Norte-Sul.

11) Um funcionário dos correios conduz um camião de entregas, fazendo o trajeto da figura. Calcule o módulo, a direção e o sentido do deslocamento resultante.



12) Uma espeleóloga está a pesquisar uma caverna. Começa por percorrer 180 m em linha reta de Este (E) para Oeste (O), depois caminha 210 m numa direção que forma um ângulo de 45° com a direção anterior e em sentido do Sul (S) para o Este (E), a seguir percorre 280 m segundo um ângulo de 30° no sentido de Norte (N) para Este (E). Depois de um quarto deslocamento ela retorna ao ponto de partida.

12.1) Faça um diagrama com os deslocamentos efetuados.

12.2) Determine, a partir das componentes dos vetores, o módulo, a direção e o sentido do quarto deslocamento efetuado.

13) Uma velejadora encontra ventos que impelem o seu barco à vela. Ela veleja $2,0$ km de Oeste (O) para Este (E), a seguir $3,5$ km para Sudeste (SE) e depois uma certa distância numa direção desconhecida. No final do trajeto ela encontra-se $5,8$ km diretamente a leste do seu ponto de partida.

13.1) Faça um diagrama com os deslocamentos efetuados.

13.2) Determine, a partir das componentes dos vetores, o módulo, a direção e o sentido do terceiro deslocamento efetuado.

14) O oásis B está 25 km a Este (E) do oásis A. Partindo do oásis A, um camelo percorre 24 km numa direção 15° a Sul (S) do Este (E) e 8 km para o Norte (N). A que distância o camelo está do oásis B.

15) Uma pessoa deseja chegar a um ponto que está a $3,4$ km da sua localização atual, numa direção 35° a Norte (N) do Este (E). As ruas por onde pode passar são todas na direção Norte-Sul (N-S) ou na direção Este-Oeste (E-O). Qual é a menor distância que a pessoa precisa percorrer para chegar ao destino?

16) Um explorador foi surpreendido por um nevoeiro, que reduziu a visibilidade a praticamente zero, quando retornava ao acampamento. Para chegar ao acampamento, deveria ter caminhado $5,6$ km para Norte (N). Contudo, quando o tempo melhorou percebeu que na realidade havia caminhado $7,8$ km numa direção de 50° a Norte (N) do Este (E), depois $2,3$ km para Sudeste (SE) e finalmente $5,1$ km numa direção de 25° a Norte (N) do Oeste (O).

16.1) Elabore um esboço do esquema vetorial do percurso do explorador.

16.2) Qual a distância e em que direção deve caminhar para voltar à base?

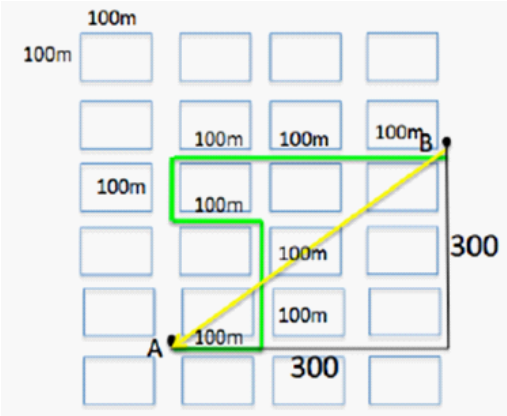
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

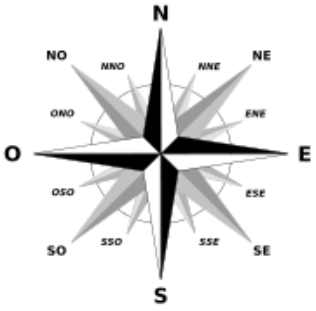
Licenciatura em Engenharia Civil

ALGA **1° Ano** **1° Semestre**

Soluções da ficha de aplicações dos vetores
(Agradecemos que os erros detetados sejam comunicados)
(Existem diferentes maneiras de resolução)

1) A figura abaixo representa o mapa de uma cidade na qual cada quarteirão mede 100 metros. O Carlos sai de carro do ponto A e descreve a trajetória representada pela linha verde (não diagonal) para encontrar o amigo no ponto B.





1.1) Qual a distância percorrida pelo Carlos para encontrar o amigo?

R: Para calcular a distância percorrida, como cada quarteirão mede 100 metros, tendo em conta o número de quarteirões que o Carlos percorreu seguindo a linha verde (sem diagonais), vem

$$Distância = (número\ total\ de\ quarteirões) \times 100m = 800m.$$

1.2) Defina o vetor deslocamento do trajecto realizado pelo Carlos. Qual distância entre o Carlos e o amigo em linha reta?

R: Observando a figura, concluimos que o vetor deslocamento é

$$\overrightarrow{d} = (300, 300)\,.$$

A distância o ponto A e o ponto B, corresponde à norma do vetor deslocamento, é

$$d(A,B) = \left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| = \sqrt{300^2 + 300^2} = 300\sqrt{2} \simeq 424,26m.$$

Obviamente, pelo T.P,

$$\left|\left|\overrightarrow{AB}\right|\right|^2 = 300^2 + 300^2 \Leftrightarrow \left|\left|\overrightarrow{AB}\right|\right| = 300\sqrt{2}.$$

De uma forma mais geral, temos

$$\overrightarrow{d} = \left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| (\cos 45^o, \sin 45^o) = 300\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (300, 300).$$

1.3) Em que direção deverá deslocar-se o Carlos para encontrar o amigo (em linha reta)?

R: Deve tomar a direção: 45° a Este do Norte ou 45° a Norte do Este (NE) (porquê?)

2) Uma pessoa caminha da seguinte forma, a partir de um ponto inicial: $3,1$ km para Norte (N) depois $2,4$ km para Oeste (O) e por fim $5,2$ km para o Sul (S).

2.1) Desenhe o diagrama vetorial que representa este movimento.

R: Vamos considerar a caminhada num referencial cartesiano, onde:

- o eixo positivo do y corresponde ao Norte (N) cuja direção pode ser dada por $\overrightarrow{e}_2 = (0,1)$;
- o eixo negativo do y ao Sul (S), com direção $-\overrightarrow{e}_2 = (0,-1)$;
- o eixo negativo do x ao Oeste (O), com direção $-\overrightarrow{e}_1 = (-1,0)$;
- o eixo positivo do x ao Este (E), com direção $\overrightarrow{e}_1 = (1,0)$.

Para além disso, o ponto $O(0,0)$ corresponderá ao inicio da caminhada, o ponto A onde muda de direção a 1ª vez, o ponto B onde muda de direção a 2° vez e C o ponto final.

Assim, o $\underline{1^o \text{ troço}}$ pode ser representado pelo vetor

$$\overrightarrow{v} = \overrightarrow{OA} = ||\overrightarrow{v}||\,(0,1) = 3.1(0,1) = (0,3.1),$$

o $\underline{2^o \text{ troço}}$ por

$$\overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB} = ||\overrightarrow{u}||\,(-1,0) = 2.4(-1,0) = (-2.4,0)$$

donde

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-2.4,0) \Leftrightarrow B = (-2.4,0) + A \Leftrightarrow B = (-2.4,0) + (0,3.1) = (-2.4,3.1).$$

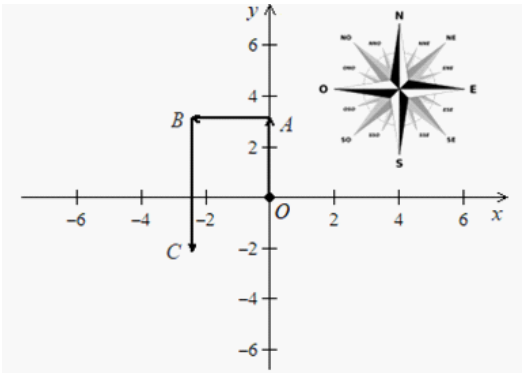
E, finalmente, o $\underline{3^o \text{ e último percurso}}$

$$\overrightarrow{w} = \overrightarrow{BC} = ||\overrightarrow{w}||\,(0,-1) = 5.1(0,-1) = (0,-5.1)$$

vindo

$$\overrightarrow{BC} = C - B = (0,-5.1) \Leftrightarrow C = (0,-5.1) + B \Leftrightarrow C = (0,-5.1) + (-2.4,3.1) = (-2.4,-2.1).$$

Posto isto, o diagrama vetorial que representa este movimento, é apresentado na figura



2.2) Calcule a distância e a direção que deve voar um pássaro em linha reta do mesmo ponto de partida ao mesmo ponto de chegada.

R: Para calcularmos a distância e a direção que deve voar um pássaro em linha reta do mesmo ponto de partida ao mesmo ponto de chegada, temos que resolver o vetor $\overrightarrow{OC} = (-2.4,2.1)$ que representa o deslocamento do movimento. A distância é

$$\left|\left|\overrightarrow{OC}\right|\right| = \sqrt{(-2.4)^2 + (2.1)^2} \simeq 3.189 \simeq 3.2\ km.$$

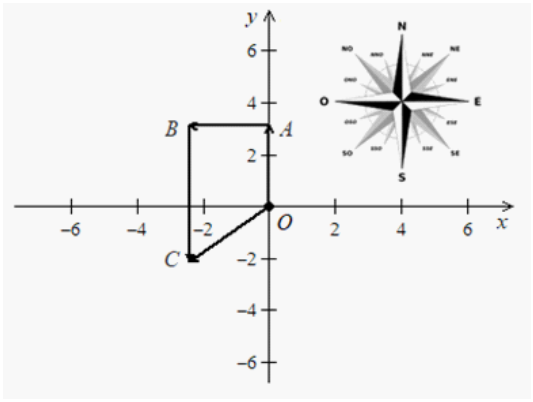
Para calcularmos a direção temos que determinar o ângulo que o vetor $\overrightarrow{OC}$ faz com o semi-eixo negativo do xx',

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \frac{-\overrightarrow{e}_1.\overrightarrow{OC}}{||-\overrightarrow{e}_1||\left|\left|\overrightarrow{OC}\right|\right|} \simeq \frac{(-1,0).(2.4,2.1)}{3,189} = \frac{2.4}{3.189} \simeq 0.752587 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \quad \theta = \arccos(0.752587) \simeq 41.185^o \simeq 41.2^o.\end{aligned}$$

Este ângulo poderia ser obtido considerando

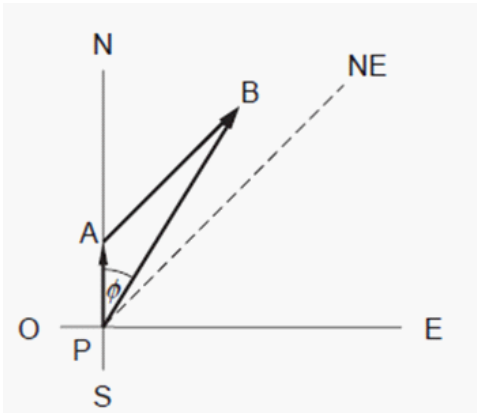
$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{x}{y} = \frac{-2.1}{-2.4} \Leftrightarrow \theta = \arctan(0.875) \simeq 41.2^o$$

Assim, um pássaro deve voar $3.2km$ numa direção de $41.2°$ a Sul do Oeste ou 48.8^o a Oeste do Sul.



3) Um barco parte de um porto e percorre 120 km para Norte (N) e depois 270 km para Noroeste (NE). Determine a sua localização final relativamente ao ponto de partida.

R: Representamos o percurso do barco num referencial cartesiano, como ilustra a figura, onde P indica o porto de partida, A o ponto onde o barco vira a NE e B a posição final.



Os sucessivos deslocamentos são $\overrightarrow{PA}$ e $\overrightarrow{AB}$ com normas $d_1 = \left|\left|\overrightarrow{PA}\right|\right| = 120km$ e $d_2 = \left|\left|\overrightarrow{AB}\right|\right| = 270km$, respetivamente. A localização final do barco é dada pelo vetor $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AB}$. Assim, queremos determinar os pontos A e B. Tendo em conta o gráfico da função

$$\overrightarrow{PA} = \left|\left|\overrightarrow{PA}\right|\right|(0,1) = 120(0,1) = (0,120),$$

ou seja,

$$\overrightarrow{PA} = (0,120) \Leftrightarrow A - P = (0,120) \Leftrightarrow A = (0,120), \text{ pois } P = (0,0).$$

Assim

$$\overrightarrow{AB} = \left|\left|\overrightarrow{AB}\right|\right| (\cos\phi, \sin\phi) = 270(\cos 45^o, \sin 45^o) = 270\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (190.92, 190.92).$$

Donde

$$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AB} = (0, 120) + (190.92, 190.92) = (190.92, 310.92).$$

Repare-se que

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (190.92, 190.92) \Leftrightarrow B - A = (190.92, 190.92) \Leftrightarrow B = (190.92, 190.92) + A \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow B = (190.92, 190.92) + (0, 120) \Leftrightarrow B = (190.92, 310.92). \end{aligned}$$

Portanto,

$$\overrightarrow{PB} = B - P = (190.92, 310.92) - (0, 0) = (190.92, 310.92) = B.$$

Concluímos que, a magnitude do deslocamento total é

$$\overrightarrow{d}_{total} = \left|\left|\overrightarrow{PB}\right|\right| \simeq 366km.$$

A sua direção é dada pelo ângulo ϕ entre $\overrightarrow{PB}$ e o semi-eixo positivo do y (a Este do Norte). Então

$$\cos\phi = \frac{\overrightarrow{e}_2 \cdot \overrightarrow{PB}}{||\overrightarrow{e}_2|| \left|\left|\overrightarrow{PB}\right|\right|} \Leftrightarrow \phi \simeq 32^o.$$

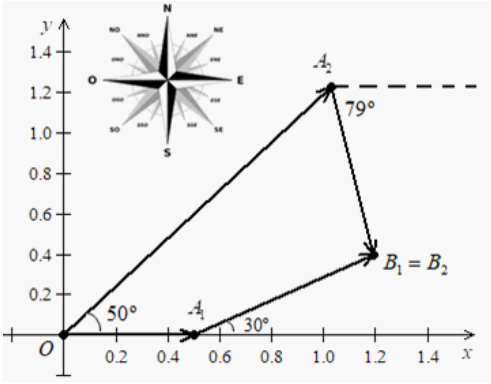
Assim, o barco está a $366km$ do porto na direção de 32° a Este do Norte ou 58° a Norte do Este,

$$\cos\alpha = \frac{\overrightarrow{e}_1 \cdot \overrightarrow{PB}}{||\overrightarrow{e}_1|| \left|\left|\overrightarrow{PB}\right|\right|} \Leftrightarrow \alpha \simeq 58^o.$$

Claro que $\alpha + \phi = 90^o$.

4) Dois besouros correm sobre um terreno plano, partindo do mesmo ponto inicial. O besouro1 corre $0,50$ m para Este (E), e depois $0,80$ m numa direção de $30°$ a Norte (N) do Este (E). O besouro2 também faz duas corridas; a primeira de $1,6$ m para $50°$ a Norte (N) do Este (E) e depois corre noutra direção. Quais devem ser: (i) o módulo e (ii) o sentido da segunda corrida do besouro2 para que este termine na mesma posição final do besouro1?

R: Comecemos por referir que o ângulo de um vetor corresponde ao ângulo que o vetor faz com o eixo das abcissas (Este), então $50°$ a Este do Norte corresponde a 40° a Norte do Este. Considerando $O = (0, 0)$ o ponto de partida dos dois besouros, A_1 o ponto da 1° paragem e B_1 o ponto de 2ª paragem (ponto final) do besouro1. E A_2 o ponto da 1ª paragem e B_2 o ponto final do besouro2. Tendo em conta o problema, repare-se que $B_1 = B_2$.Queremos resolver o vetor $\overrightarrow{A_2B_2} = \overrightarrow{A_2B_1}$, ou seja, calcular a direção e a norma. Comecemos por esboçar o diagrama vetorial.



Vamos resolver o problema usando a decomposição vetorial.

1) Representação das corridas como vetores.

Besouro 1:

- 1ª parte da corrida do besouro1: **0.5m para Este (horizontal para a direita)**

$$\overrightarrow{OA_1} = (0.5, 0) = A_1.$$

- 2ª parte da corrida do besouro1: **0.8m formado um ângulo de 30° a Norte do Este**

$$\overrightarrow{A_1B_1} = \left|\left|\overrightarrow{A_1B_1}\right|\right| \cos(30^o, \sin 30^o) = 0.8\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = (0.692\,82, 0.40)\,.$$

Posição final do besouro 1:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{A_1B_1} &= (0.692\,82, 0.40) \Leftrightarrow B_1 - A_1 = (0.692\,82, 0.40) \Leftrightarrow B_1 = (0.692\,82, 0.40) + A_1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow B_1 = (0.692\,82, 0.40) + (0.5, 0) = (1.\,192\,8, 0.40)\,.\end{aligned}$$

Besouro 2:

- 1ª parte da corrida do besouro2: **1.6 m numa direção 40° a Este do Norte**

$$\overrightarrow{OA_2} = \left|\left|\overrightarrow{OA_2}\right|\right| (\cos 50^o, \sin 50^o) = 1.6(0.642788, 0.766044) = (1.02846, 1.225671) = A_2$$

que corresponde à posição após a primeira corrida.

- 2ª parte da corrida do besouro2: Sabendo que $B_2 = B_1$, para o besouro2 terminar na mesma posição do besouro1 (conforme gráfico), queremos resolver o vetor $\overrightarrow{A_2B_2} = \overrightarrow{A_2B_1}$ com ponto inicial A_2 e final B_1.

2) Vetor necessário para igualar posições.

- Deslocamento entre os dois besouros

$$\overrightarrow{A_2B_1} = B_1 - A_2 = (1.\,192\,8, 0.40) - (1, 02846; 1, 225671) = (0.164\,34, -0.825\,67)\,.$$

Distância entre os dois besouros

$$\left|\left|\overrightarrow{A_2B_1}\right|\right| = \sqrt{(0.164\,34)^2 + (-0.825\,67)^2} \simeq 0.841\,87 \simeq 0.84m.$$

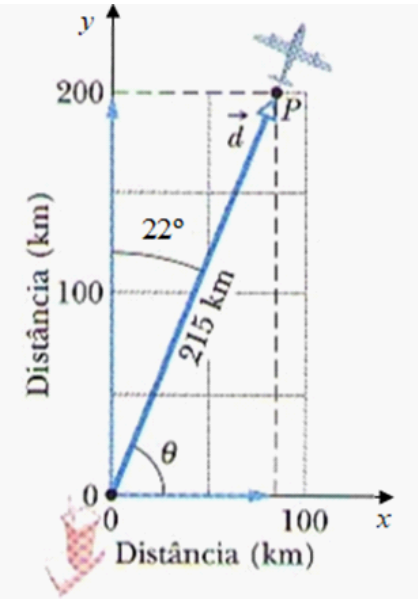
Direção tomada pelo besouro2 para ir ter com o besouro1

$$\cos\theta = \frac{\overrightarrow{e_1} \cdot \overrightarrow{A_2B_1}}{||\overrightarrow{e_1}|| \left|\left|\overrightarrow{A_2B_1}\right|\right|} = \frac{0.164\,34}{0.841\,87} = 0.195\,21 \Leftrightarrow \theta = \arccos(0.195\,21) \simeq 78, 74^o \simeq 79^o.$$

A partir do ponto A_2 o besouro2 deverá andar $0.84m$ na direção de, aproximadamente, 79° a Sul do Este ou, aproximadamente, 11° a Este do Sul.

5) Um avião descola de um aeroporto num dia nublado e é avistado mais tarde a $215km$ de distância, numa posição que faz um ângulo de 22° a Este (E) do Norte (N). Determina as coordenadas aproximadas da posição do avião no momento em que é avistado?

R: Conhecemos o módulo ($215km$) e o ângulo (22° a Este do Norte) de um vetor e precisamos determinar as componentes desse vetor. Vamos desenhar um sistema de coordenadas xy com o sentido positivo de x para o Este e o de y para Norte, como se apresenta na figura.



Por conveniência a origem do referencial corresponde ao aeroporto. O deslocamento $\overrightarrow{d} = (d_x, d_y)$ do avião aponta da origem para o ponto onde o avião foi avistado. Para determinar as componentes de $\overrightarrow{d}$ considera-se $\theta = 90^o - 22^o = 68^o$. Como

$$\overrightarrow{d} = \left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| vers(\overrightarrow{d}) = \left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| (\cos\theta, \cos(90^o - \theta)) = \left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| (\cos\theta, \sin\theta)$$

vem

$$d_x = \left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| \cos\theta = 215km \times \cos 68^o \simeq 80.54km$$

e

$$d_y = \left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| \sin\theta = 215km \times \sin 68^o \simeq 199.34km.$$

Ou seja,

$$\overrightarrow{d} = (80.54, 199.34)\, km.$$

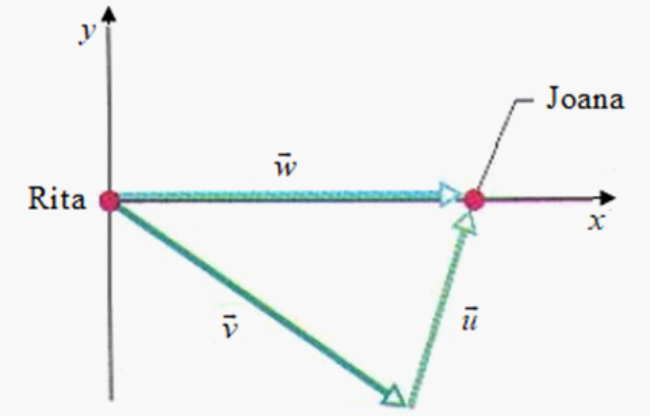
O avião descola do aeroporto (origem) e depois é avistado mais tarde no ponto P (extremidade). Assim o avião foi avistado 80.54 km a Este e a 199.34 km a norte do aeroporto, aproximadamente. A uma distância de

$$\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| = \sqrt{(80.54)^2 + (199.34)^2} = 215km$$

do aeroporto! Isto faz sentido porque a distância dada (215 km) já era a distância radial a partir do aeroporto. O ângulo define a direção.

6) A Joana afasta-se da Rita em linha reta numa direção de -47° (sentido horário) com o semi-eixo x positivo e anda 22 m, de seguida muda de direção, caminha novamente em linha reta e para após 17 m encontrando-se a Este (E) do ponto de partida. Qual o caminho mais curto em linha reta para a Rita chegar ao pé dela?

R: Os três vetores estão representados na figura e relacionam-se pela equação $\overrightarrow{w} = \overrightarrow{v} + \overrightarrow{u}$. Queremos calcular a norma de $\overrightarrow{w}$. Sabendo que vetor $\overrightarrow{v}$ tem norma $||\overrightarrow{v}|| = 22m$ e faz um ângulo de -47° (sentido horário) com o semi-eixo x positivo e o vetor $\overrightarrow{u}$ tem norma $||\overrightarrow{u}|| = 17m$ e faz um ângulo θ (no sentido anti-horário) com o semi-eixo x positivo.



Vamos considerar a posição da Rita como sendo o ponto $O(0,0)$ a origem do referencial, $A(x_1, y_1)$ o ponto onde a Joana muda de direção e $B(x_2, 0)$ a posição final da Joana. Sabemos que

$$\overrightarrow{v} = \overrightarrow{OA} = \left|\left|\overrightarrow{OA}\right|\right| (\cos(-47^o), \sin(-47^o)) = 22(0.68, -0.73)m = (15.0, -16.1)m,$$

donde

$$\overrightarrow{OA} = A - O = (15.0, -16.1)m \Leftrightarrow A = (15.0, -16.1)m.$$

Antes de somarmos vetorialmente $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{u}$, para determinar as componentes de $\overrightarrow{u}$ temos que calcular a amplitude do ângulo θ de $\overrightarrow{u}$. Da figura, vem

$$\begin{aligned} \overrightarrow{u} &= \overrightarrow{AB} = \left|\left|\overrightarrow{AB}\right|\right| (\cos\theta, \sin\theta) \Leftrightarrow B - A = 17(\cos\theta, \sin\theta) \Leftrightarrow B = A + 17(\cos\theta, \sin\theta) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x, 0) = (15.0, -16.1) + 17(\cos\theta, \sin\theta), \end{aligned}$$

então

$$\left\{ \begin{array}{c} x = 15 + 17\cos\theta \\ 0 = -16.1 + 17\sin\theta \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} x = 15 + 17\cos\theta \\ \sin\theta = \frac{16.1}{17} = 0.94706 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} x = 15 + 17\cos 71.3^o \simeq 20.45 \simeq 20.5 \\ \theta = \arcsin(0.94706) \simeq 71.3^o \end{array} \right.$$

Vindo $B = (x_2, 0) = (20.5, 0)$ donde

$$\overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB} = B - A = (20.5, 0) - (15.0, -16, 1) = (5.5, 16.1).$$

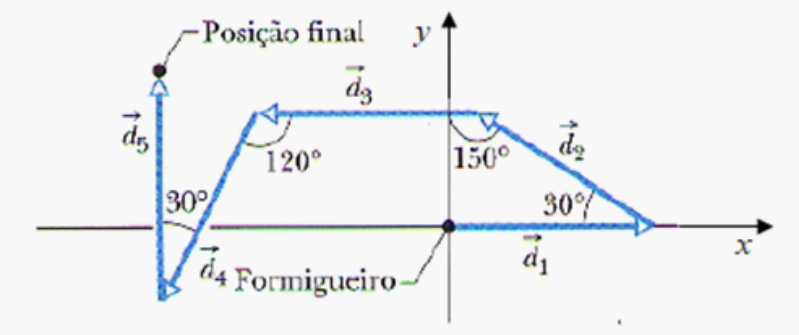
E

$$\overrightarrow{w} = \overrightarrow{OB} = B - O = (20.5, 0) \Rightarrow ||\overrightarrow{w}|| = 20.5m.$$

O caminho mais curto para a Rita se juntar à Joana é, aproximadamente, 20.5 km (conforme gráfico). Repare-se que

$$\overrightarrow{w} = \overrightarrow{v} + \overrightarrow{u} = (15.0, -16.1) - (5.5, 16.1) = (20.5, 0).$$

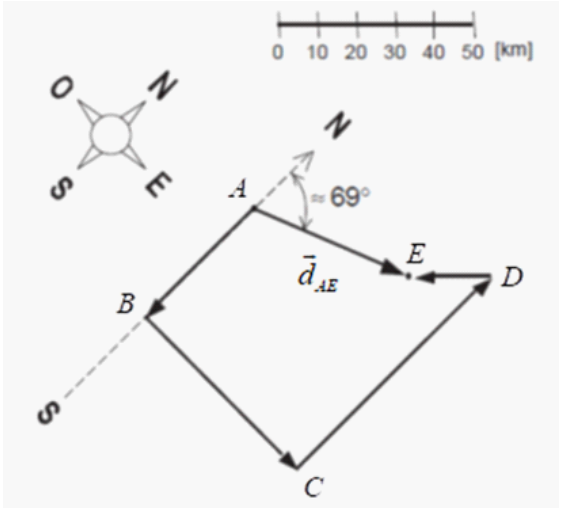
7) De acordo com as pesquisas, a formiga do deserto mantém o registo dos seus movimentos num sistema mental de coordenadas. Quando decide voltar ao formigueiro, soma os seus deslocamentos em relação aos eixos do sistema para calcular um vetor que aponta diretamente para o ponto de partida. Como exemplo desse cálculo, considere uma formiga que executa cinco movimentos de $6,0$ cm cada num sistema de coordenadas xy, orientadas como se mostra na figura, partindo do formigueiro. No final do quinto movimento, quais são: (i) o módulo e (ii) o ângulo do vetor deslocamento total? iii) Quais são os valores correspondentes do vetor de retorno que liga a posição final da formiga à posição do formigueiro?



S: Sendo $\overrightarrow{d}_{tot} \simeq (-8.2, 3.8)cm$ vem: i) $\simeq 9,04cm$ ii) $\simeq 24,9°$ a Norte do Oeste. Confirmar! iii) $\overrightarrow{d}_{ret} = -\overrightarrow{d}_{tot} \simeq (8.2, -3.8)$.

8) Suponha que uma bicicleta que parte de um ponto A tem a seguinte trajetória: viaja 40 km para Sul (S), depois 55 km para Este (E), 70 km para Norte (N) e finalmente 20 km para Sudoeste (SO). Determine a distância percorrida e o vetor deslocamento deste movimento.

S: Escolhemos como sistema de referência o ponto inicial A e a direção Sul – Norte, e com uma escala adequada desenhamos os sucessivos deslocamentos.

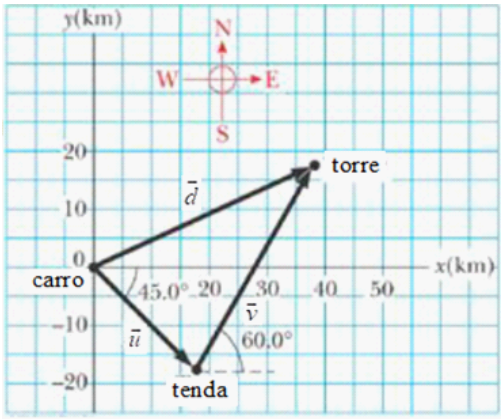


A distância percorrida ao longo da trajetória, é $(40+55+70+20)km = 185km$. O comprimento do deslocamento total neste movimento é igual à norma desse vetor Como $\overrightarrow{d}_{AE} = \overrightarrow{AE} = (40.9, 15.9)$, o seu valor é de 44 km aproximadamente. O ângulo do vetor com o Norte (com a direção Sul-Norte) é aproximadamente 69°.

9) O Carlos começa por caminhar 25 km para Sudeste (SE) desde o seu veículo. Depois para, e monta a sua tenda para passar a noite. No dia seguinte caminha 40 km numa direção 60° a Nordeste (NE), onde descobre uma torre de vigia. Determine as componentes do deslocamento:

9.1) Efetuado pelo Carlos para cada dia.

R: Comecemos por representar graficamente a viagem do Carlos. Sueste corresponde à semireta negativa do 1° quadrante. Representado pelo vetor $\overrightarrow{u}$, que faz um ângulo de 45° com o eixo das abcissas. Vamos considerar a origem do referencial $O(0,0)$ como sítio onde o Carlos deixou o carro e se denotarmos os vetores deslocamento no primeiro e segundo dias por $\overrightarrow{u}$ e $\overrightarrow{v}$, respectivamente, obteremos os vetores apresentados na figura. Quando desenhamos a resultante $\overrightarrow{d}$, constatamos que se trata de um problema idêntico já resolvido antes: uma adição de dois vetores.



O deslocamento $\overrightarrow{u}$ tem um módulo de 25 km e é direcionado 45° abaixo do eixo x positivo. Sabemos que $||\overrightarrow{u}|| = 45km$ e que $\overrightarrow{u} = ||\overrightarrow{u}||\, vers(\overrightarrow{u}) = ||\overrightarrow{u}||\,(\cos\theta, \sin\theta)$. Como

$$\cos\theta = \cos(-45^o) = \cos(45^o) = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ e } , \sin\theta = \sin(-45^o) = -\sin(45^o) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

vem

$$\overrightarrow{u} = 25\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) km.$$

A tenda é o ponto A que terá coordenadas, aproximadamente,

$$\overrightarrow{u} = \overrightarrow{OA} \Leftrightarrow \overrightarrow{u} = A - O \Leftrightarrow \overrightarrow{u} = A = 25\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) km \simeq (17.7, -17.7) km.$$

A torre é o ponto B, o percurso da tenda para a torre é representado por $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{AB}$, sabe-se que

$$||\overrightarrow{v}|| = 40km \text{ e } \overrightarrow{v} = ||\overrightarrow{v}||\,(\cos\theta, \sin\theta) = 40\,(\cos 60^o, \sin 60^o)\, km = 40\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right) km = (20.0, 34.6)\, km.$$

9.2) Para toda a viagem.

R: As componentes do deslocamento resultante

$$\overrightarrow{d} = \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) = (d_1, d_2)$$

são

$$d_1 = u_1 + v_1 = 17.7km + 20.0km = 37.7km$$

e

$$d_2 = u_2 + v_2 = -17.7km + 34.6km = 16.9km.$$

Assim, o deslocamento total é

$$\overrightarrow{d} = \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = (17.7, -17, 7) + (20.0, 34.4) = (37.7, 16.9)km$$

e

$$\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| = \sqrt{(37.7)^2 + (16.9)^2} \simeq 41.3km$$

9.3) Quais as componentes do vetor deslocamemnto que representa o retorno ao carro depois da chegada à torre? Qual a direção que deve tomar?

R: Com base na representação gráfica da figura, estimámos a posição da torre em cerca de (38 km, 17 km), que é consistente com as componentes de $\overrightarrow{d}$ no nosso resultado para a posição final do Carlos. Além disso, ambas as componentes de $\overrightarrow{d}$ são positivas, colocando a posição final no primeiro quadrante do sistema de coordenadas que também é consistente com a figura. Se depois de atingir a torre, o Carlos desejar retornar ao carro ao longo de uma única linha reta, o vetor desejado $\overrightarrow{d}_{carro}$ é o simétrico de $\overrightarrow{d}$, ou seja,

$$\overrightarrow{d}_{carro} = -\overrightarrow{d} = (-37.7, -16.9)km$$

Para encontrar a direção, deve calcular-se o ângulo que o vetor forma com o eixo x,

$$\cos\theta = \frac{-e_1.\overrightarrow{d}_{carro}}{\left|\left|\overrightarrow{d}_{carro}\right|\right|} = \frac{37.7km}{41.3km} \Rightarrow \theta \simeq \arccos(0.42) \simeq 24,1^o.$$

Ou

$$\tan\theta = \frac{\overrightarrow{d}_{carro,y}}{\overrightarrow{d}_{carro,x}} = \frac{-16.9}{-37.7} \Rightarrow \theta \simeq \arctan(0.42) \simeq 24,1^o.$$

Que resulta num ângulo $\theta \simeq 24,1^o$ a Sul do Este.

10) Um avião desloca-se 100 km no sentido de Oeste (O) para Este (E), de seguida desloca-se 30 km de Sul (S) para Norte (N) e finalmente 50 km para Noroeste (NO), numa direção que faz um ângulo de 30° com a direção Norte -Sul (N-S). Determine

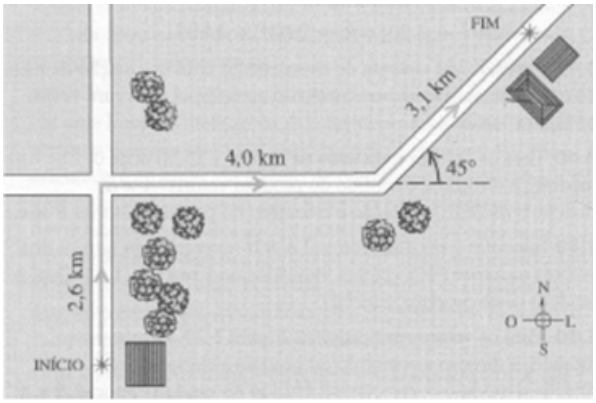
10.1) O deslocamento total do avião.

S: $\simeq 105km$.

10.2) O ângulo formado pela direção do deslocamento com a direção Norte-Sul.

S: $\theta \simeq 45,7^o$ (para Este em relação ao eixo Norte-Sul).

11) Um funcionário dos correios conduz um camião de entregas, fazendo o trajeto da figura. Calcule o módulo, a direção e o sentido do deslocamento resultante.



S: $7,8km$ e $37,8^o$ a Norte do Este.

12) Uma espeleóloga está a pesquisar uma caverna. Começa por percorrer 180 m em linha reta de *Este* (E) para *Oeste* (O), depois caminha 210 m numa direção que forma um ângulo de 45° com a direção anterior e em sentido do *Sul* (S) para o *Este* (E), a seguir percorre 280 m segundo um ângulo de 30° no sentido de *Norte* (N) para *Este* (E). Depois de um quarto deslocamento ela retorna ao ponto de partida.

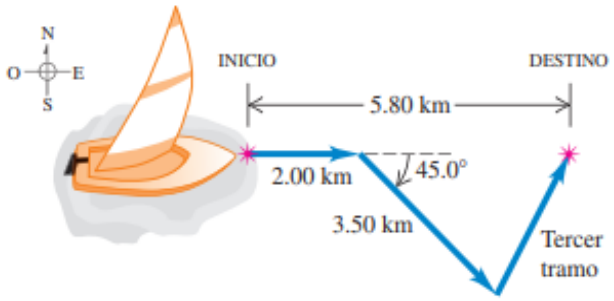
12.1) Faça um diagrama com os deslocamentos efetuados.

12.2) Determine, a partir das componentes dos vetores, o módulo, a direção e o sentido do quarto deslocamento efetuado.

S: O quarto deslocamento deve ter aproximadamente 143,6 m numa direção que forma 40,6° para Sul a partir do Oeste (ou seja, Sudoeste).

13) Uma velejadora encontra ventos que impelem o seu barco à vela. Ela veleja $2,0$ km de Oeste (O) para Este (E), a seguir $3,5$ km para Sudeste (SE) e depois uma certa distância numa direção desconhecida. No final do trajeto ela encontra-se $5,8$ km diretamente a leste do seu ponto de partida.

13.1) Faça um diagrama com os deslocamentos efetuados.



13.2) Determine, a partir das componentes dos vetores, o módulo, a direção e o sentido do terceiro deslocamento efetuado.

S: $2,8km$ e $61,8^o$ a Norte do Este.

14) O oásis B está 25 km a Este (E) do oásis A. Partindo do oásis A, um camelo percorre 24 km numa direção 15° a Sul (S) do Este (E) e 8 km para o Norte (N). A que distância o camelo está do oásis B.

S: O Camelo está a uma distância de aproximadamente $2,55$ km do oásis B.

15) Uma pessoa deseja chegar a um ponto que está a $3,4$ km da sua localização atual, numa direção 35° a Norte (N) do Este (E). As ruas por onde pode passar são todas na direção $Norte - Sul$ (N-S) ou na direção $Este - Oeste$ (E-O). Qual é a menor distância que a pessoa precisa percorrer para chegar ao destino?

S: A pessoa precisa percorrer cerca de 4.74 km no total, movendo-se primeiro para Leste e depois para Norte (ou vice-versa) ao longo das ruas, para chegar ao destino.

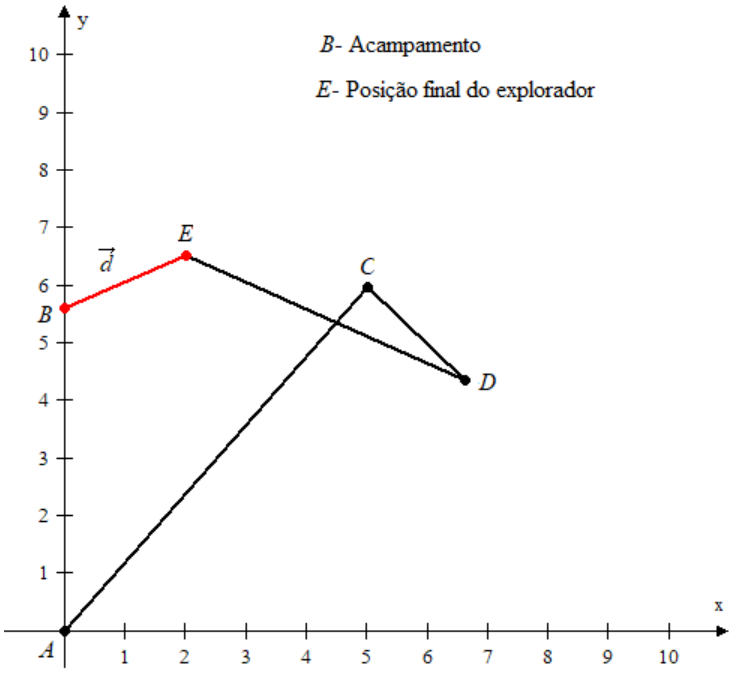
16) Um explorador foi surpreendido por um nevoeiro, que reduziu a visibilidade a praticamente zero, quando retornava ao acampamento. Para chegar ao acampamento, deveria ter caminhado $5,6$ km para *Norte* (N). Contudo, quando o tempo melhorou percebeu que na realidade havia caminhado $7,8$ km numa direção de 50° a *Norte* (N) do *Este* (E), depois $2,3$ km para *Sudeste* (SE) e finalmente $5,1$ km numa direção de 25° a Norte (N) do Oeste (O).

16.1) Elabore um esboço do esquema vetorial do percurso do explorador.

R: Sabemos que

$$\begin{aligned}\overrightarrow{v} &= (v_1, v_2) = ||\overrightarrow{v}||\, vers\,\overrightarrow{v} \Leftrightarrow vers\,\overrightarrow{v} = \frac{1}{||\overrightarrow{v}||}(v_1, v_2) = (\cos\alpha, \cos\beta) = (\cos\alpha, \sin\alpha) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (v_1, v_2) = ||\overrightarrow{v}||\,(\cos\alpha, \sin\alpha) \Leftrightarrow \overrightarrow{v} = ||\overrightarrow{v}||\,(\cos\alpha, \sin\alpha).\end{aligned}$$

O esquema vetorial é



Onde:

- Acampamento $5,6$ km a N da sua posição $A(0,0)$, ou seja, no ponto $B\,(0; 5.6)$.
- C : $7,8$ km para 50° a N do E. Vindo

  $\overrightarrow{AC} = ||AC||\,(\cos\theta, \sin\theta) = 7,8\,(\cos 50^o, \sin 50^o) = 7,8\,(0.642\,79, 0.766\,04) = (5.013\,8; 5.975\,1)$

  por outro lado,

  $$\overrightarrow{AC} = C - A \Leftrightarrow C = \overrightarrow{AC} + A \Leftrightarrow C = (5.013\,8; 5.975\,1)\,,\ \text{pois}\ A = (0,0).$$

- D : $2,3$ km para SE. Vindo

  $\overrightarrow{CD} = ||BC||\,(\cos\theta, \sin\theta) = 2,3\,(\cos 45^o, -\sin 45^o) = 2,3\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (1.626\,3; -1.626\,3)$

  e

  $\overrightarrow{CD} = D - C \Leftrightarrow D = \overrightarrow{CD} + C \Leftrightarrow D = (1.626\,3; -1.626\,3) + (5.013\,8; 5.975\,1) = (6.640\,1; 4.348\,8)$.

- E : 5, 1 km para 25° a N do O. Vindo

$$\overrightarrow{DE} = ||DE|| (\cos\theta, \sin\theta) = 5.1 (-\cos 25^o, \sin 25^o) = 5.1 (-0.906\,31, 0.422\,62) = (-4.622\,2, 2.155\,4)$$

$$E = \overrightarrow{DE} + D = (-4.622\,2;, 2.155\,4) + (6.640\,1, 4.348\,8) = (2.017\,9, 6.504\,2).$$

16.2) Qual a distância e em que direção deve caminhar para voltar à base?

R: Queremos calcular $\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| = \left|\left|\overrightarrow{EB}\right|\right|$, comecemos por calcular

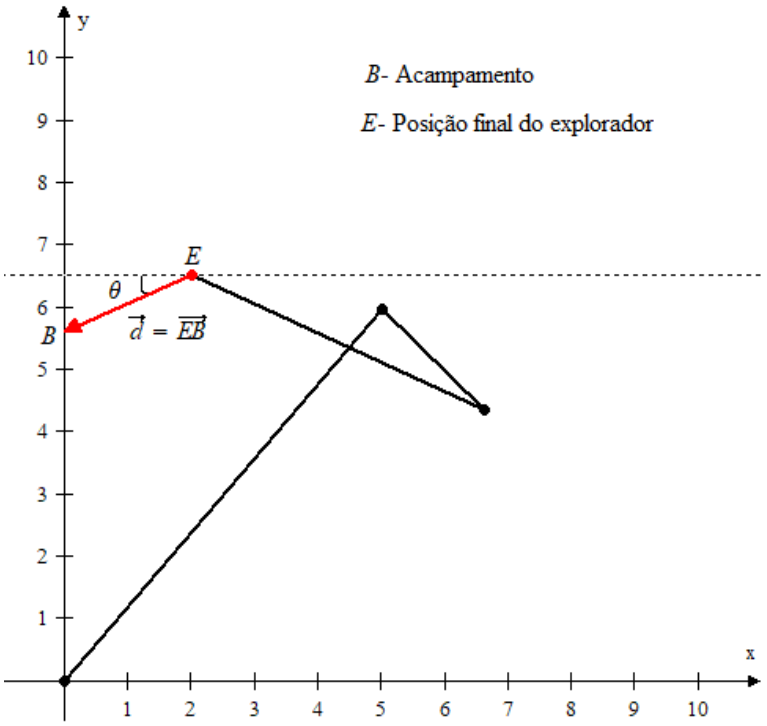
$$\overrightarrow{d} = \overrightarrow{EB} = B - E = B\,(0, 5.6) - (2.017\,9, 6.504\,2) = (-2.017\,9, -0.904\,2)$$

donde

$$\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| = \left|\left|\overrightarrow{EB}\right|\right| = \sqrt{(-2.017\,9)^2 + (-0.904\,2)^2} = 2.211\,2 \text{ km}.$$

Falta a direção,

$$\theta = \arccos \frac{\overrightarrow{d}\,.\,(-\overrightarrow{e}_1)}{\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| ||\overrightarrow{e}_1||} = \arccos \frac{(d_1, d_2)\,.(-1, 0)}{\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| ||\overrightarrow{e}_1||} \arccos \frac{-d_1}{\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right|} = \arccos\left(\frac{2.017\,9}{2.211\,2}\right) \simeq 24.14^o.$$



Para voltar ao acampamento o explorador terá que andar aproximadamente 2, 2 km na direção de $\simeq 24, 14^o$ a sul do oeste.

Repare-se que ao apresentar a informação sobre o movimento, indicamos não só as intensidades (magnitudes) dos sucessivos deslocamentos, como também as suas direções, sem as quais no seria possível determinar a trajetória descrita pelo móvel. Analogamente, o deslocamento resultante fica determinado sem ambiguidade ao indicar a sua intensidade e a sua direção.